

YKS AYT MATEMATİK TAM MÜFREDAT NOTLARI

İleri Matematik Konuları, Kilit Formüller ve Çözüm Taktikleri

KONU: AYT Matematik - Fonksiyonlar

AYT Fonksiyonlar, TYT tabanının üzerine inşa edilen; grafik okuma, dönüşüm (öteleme/simetri) ve özel fonksiyon türlerini barındıran temel bir konudur.

Fonksiyonlarda Dönüşümler: $y = f(x) + k$ fonksiyonu grafiği y ekseninde k birim yukarı öteler. $y = f(x - r)$ grafiği ise içeriği sıfır yapan değere doğru, yani x ekseninde r birim sağa öteler. Simetri işlemlerinde $y = -f(x)$ grafiğin x eksenine göre, $y = f(-x)$ grafiğin y eksenine göre simetriğini almaktır.

Tek ve Çift Fonksiyonlar: Tanım kümesindeki her x için $f(-x) = f(x)$ şartını sağlayan fonksiyonlar çifttir ve grafikleri daima y eksenine göre simetriktr (Örn: $\cos(x)$, x^2). $f(-x) = -f(x)$ şartını sağlayanlar tektir ve orijine göre simetriktr (Örn: $\sin(x)$, x^3).

Artan ve Azalanlık: Bir aralıktaki $x_1 < x_2$ değerleri için $f(x_1) < f(x_2)$ ise fonksiyon o aralıkta artandır. Ortalama değişim hızı $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ formülüyle hesaplanır ve fonksiyonun o aralıktaki kesenin eğimine eşittir.

Sık Yapılan Hatalar:

- $y = f(x + 2)$ dönüşümünü uygularken grafiği sağa (pozitif yöne) ötelemek (doğrusu içeriği sıfırlayan değer olan -2 yönüne, yani sola ötelemektir).
- Çift fonksiyonlarda x 'in tüm kuvvetlerinin çift olması gerektiğini unutup, sabit sayının (örneğin $5 = 5x^0$) da bir çift fonksiyon özelliği taşıdığını atlamak.

KONU: AYT Matematik - Polinomlar

Polinomlar, üstleri doğal sayı olan özel fonksiyonlardır. $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ formatında yazılır. En büyük üsse polinomun "derecesi" ($\text{der}[P(x)] = n$), bu terimin katsayısına "başkatsayı", x içermeyen terime "sabit terim" denir.

Bölme ve Kalan Bulma: $P(x)$ polinomunun $Q(x)$ 'e bölümünden kalanı bulmak için uzun bölme yapmak

yerine pratik yol kullanılır: Bölen polinom sıfıra eşitlenir ve bulunan x değeri $P(x)$ 'te yerine yazılır. Örneğin $P(x)$ 'in $ax + b$ ile bölümünden kalanı bulmak için $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$ değeri yazılır ve kalan $P(-\frac{b}{a})$ olur.

Derece İşlemleri: Eğer $\text{der}[P(x)] = a$ ve $\text{der}[Q(x)] = b$ ise (ve $a > b$), çarpımın derecesi $\text{der}[P(x) \cdot Q(x)] = a + b$, bölümün derecesi $a - b$, toplamın veya farkın derecesi ise büyük olan a 'ya eşittir. Polinomun üssü alındığında derece çarpılır: $\text{der}[P(x^k)] = a \cdot k$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Böleni sıfıra eşitleyip bulduğumuz değeri her zaman $P(x)$ içine yazmaya çalışmak (Hangi polinom bölünüyorsa -örneğin $P(x-2)$ - değer oradaki x yerine yazılmalıdır).
- Polinomların çarpımının derecesini bulurken üsleri toplamak yerine katsayı çarpar gibi dereceleri birbiriyle çarpmak.

KONU: AYT Matematik - Trigonometri

AYT'nin en ağırlıklı konularından biridir. Birim çember üzerinde $\cos(x)$ apsis (x eksen), $\sin(x)$ ordinat (y eksen) olarak tanımlanır. Temel özdeşlik $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ 'dir.

Toplam - Fark Formülleri:

$\sin(a \pm b) = \sin(a)\cos(b) \pm \cos(a)\sin(b)$ (Sinüs paylaşımcı ve uyumludur).

$\cos(a \pm b) = \cos(a)\cos(b) \mp \sin(a)\sin(b)$ (Kosinüs bencil ve ters işaretlidir).

$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a)\tan(b)}$.

Yarım Açı Formülleri: Açığı yarıya düşürmek için kullanılır.

$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$.

$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x)$. (Kosinüs yarım açısı 1 'i yok etmek için denklemlerde çok sık seçilir).

Trigonometrik Denklemler: $\sin(x) = \sin(\alpha)$ denkleminde çözüm kümesi $x = \alpha + 360^\circ k$ veya $x = (180^\circ - \alpha) + 360^\circ k$ 'dir. $\cos(x) = \cos(\alpha)$ için ise $x = \alpha + 360^\circ k$ veya $x = -\alpha + 360^\circ k$ 'dir. Tanjant ve kotanjantta ise tek kök yeterlidir ve periyot 180° 'dir: $x = \alpha + 180^\circ k$.

Sık Yapılan Hatalar:

- Kosinüs toplam-fark formülünü açarken aradaki işareti aynı bırakmak (Kosinüs her zaman aradaki artıysa eksiye, eksiye artıya dönüştürür).
- Ters trigonometrik ($\arcsin$, $\arccos$) fonksiyonlarda tanım aralıklarına dikkat etmemek (Örneğin $\arcsin(x)$ daima $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ile $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ arasında değer alır).

KONU: AYT Matematik - Logaritma

Logaritma, üstel fonksiyonun ($f(x) = a^x$) tersidir ve bilinmeyen üssü bulmak için kullanılır. $y = \log_a(x)$ ifadesi $a^y = x$ demektir.

Tanım Kümesi: Logaritmanın tanımlı olabilmesi için üç hayati şart vardır: Taban sıfırdan büyük olmalı ($a > 0$), taban bire eşit olmamalı ($a \neq 1$) ve içerisi sıfırdan büyük olmalı ($x > 0$). Bu kurallar logaritmik eşitsizliklerin temelidir.

Temel Kurallar:

- Üs başa düşer: $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$. Tabandaki üs ise takla atarak başa düşer: $\log_{a^m}(x) = \frac{1}{m} \cdot \log_a(x)$.
- Çarpım toplama, bölüm farka dönüşür: $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$ ve $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(x) - \log_a(y)$.
- **Taban Değiştirme:** İstenilen yeni bir c tabanına geçmek için $\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$ kullanılır. Ayrıca $\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$ eşitliği de çok kullanılır.
- Üstel geçiş: $a^{\log_a(x)} = x$ 'tir. Doğal logaritma olan $\ln(x)$, aslında tabanı e olan logaritmadır ($\log_e(x)$).

Sık Yapılan Hatalar:

- Logaritmik eşitsizlikleri çözerken tabanın 0 ile 1 arasında basit kesir olduğu durumlarda eşitsizliğin yönünü değiştirmeyi unutmak.
- $\log_a(x+y)$ ifadesini $\log_a(x) + \log_a(y)$ zannetmek (Toplama parçalanamaz; logaritmaların dışarıdaki toplamı, içerideki çarpıma eşittir).

KONU: AYT Matematik - Diziler

Dizi, tanım kümesi pozitif tam sayılar ($\mathbb{Z}^+$) olan fonksiyondur. a_n dizinin genel terimini temsil eder ve n yerine $1, 2, 3 \dots$ yazılarak dizinin terimleri ($a_1, a_2 \dots$) bulunur.

Aritmetik Dizi: Ardışık terimleri arasındaki **fark** sabittir. Ortak farka d veya r denir. Genel terim $a_n = a_1 + (n - 1)d$ formülüyle yazılır. Herhangi bir terim, kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır: $a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}$. İlk n terim toplamı (S_n), $S_n = \frac{n}{2} \cdot (a_1 + a_n)$ formülü ile bulunur.

Geometrik Dizi: Ardışık terimleri arasındaki **oran (çarpım)** sabittir. Ortak çarpıma r denir. Genel terim $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ formülüyle yazılır. Herhangi bir terimin karesi, kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir: $(a_n)^2 = a_{n-k} \cdot a_{n+k}$. İlk n terim toplamı ise $S_n = a_1 \cdot \frac{1 - r^n}{1 - r}$ şeklindedir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Aritmetik ve Geometrik dizinin özelliklerini (örneğin ortalama alma durumunu) birbirine karıştırmak (Aritmetik dizide toplayıp ikiye bölünür, geometrik dizide çarpılıp karekök alınır).
- S_n (ilk n terim toplamı) ile a_n (n. terim) kavramlarını karıştırmak (a_n 'i bulmak için $S_n - S_{n-1}$ yapılmalıdır).

KONU: AYT Matematik - Limit-Süreklilik

Limit, bir fonksiyonda x değeri bir sayıya sağdan (büyük değerlerle) ve soldan (küçük değerlerle) yaklaşırken fonksiyonun yaklaştığı y değeridir.

Limitin Varlığı: Bir fonksiyonun $x=a$ noktasında limitinin olması için, sağdan limitin soldan limite eşit olması zorunludur: $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Kritik noktalar (parçalı fonksiyonun kırılma noktaları, mutlak değer içini sıfır yapan yerler) hariç, polinom tipli fonksiyonlarda limit doğrudan fonksiyonun o noktadaki değerine eşittir ($L = f(a)$).

Belirsizlik Durumu (0/0): Limit değeri yazıldığında $\frac{0}{0}$ çıkıyorsa belirsizlik vardır. Çözmek için pay ve payda çarpanlarına ayrılarak sadeleştirilir ya da köklü ifade varsa eşleniği ile çarpılarak belirsizlik yok edilir (Müfredattan kalkan L'Hopital yerine bu yöntemler kullanılır).

Süreklilik: Bir fonksiyonun $x=a$ noktasında sürekli olabilmesi için üç şart gerekir: 1) O noktada tanımlı olmalı, 2) Limiti olmalı, 3) Limit değeri fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşit olmalıdır ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$). Kalem kaldırmadan çizilebilen grafikler sürekli dir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Bir noktada fonksiyonun tanımlı olmadığı (boşluklu olduğu) durumlarda orada limit de olamayacağını sanmak (Limit sadece yaklaşımdır, fonksiyonun orada tanımlı olması veya aynı değeri alması gerekmez).
- Limiti olan her noktanın sürekli olduğunu varsayarak işlem yapmak (Süreklilik daha dar kapsamlıdır, limiti olan bir nokta eğer $f(a)$ 'ya eşit değilse sürekli değildir).

KONU: AYT Matematik - Türev

Türev, bir fonksiyonun anlık değişim hızıdır ve geometrik olarak o noktadan çizilen teğetin eğimini ($m_t = f'(x_0)$) verir.

Temel Türev Alma Kuralları: Üs başa düşer, üs bir azalır: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Sabit sayının türevi sıfırdır.

- Çarpımın Türevi: $(f \cdot g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ (Birincinin türevi çarpı ikinci + İkincinin türevi çarpı birinci).

- Bölümün Türevi: $(\frac{f}{g})'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.

- Zincir Kuralı (Bileşke Türevi): $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (Dışın türevi çarpı içinin türevi).

Türevin Geometrik ve Fiziksel Yorumu: Teğetin denklemi yazılırken türevden bulunan eğim ve geçtiği nokta kullanılır. Birinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerlerde ($f'(x) > 0$) fonksiyon artan, sıfırdan küçük olduğu yerlerde azalandır. Türevin sıfır olduğu veya işaret değiştirdiği noktalara **ekstreum noktaları** (maksimum-minimum noktalar) denir. Kâr/Zarar ve alan optimizasyonu gibi maksimum-minimum problemlerinde, ifade tek bilinmeyene indirilip türevi alınır ve sıfıra eşitlenir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Çarpımın türevini alırken sadece her ikisinin türevini alıp çarpmak ($(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$). Doğrusu formüldeki toplamdır.
- Bileşke veya köklü fonksiyonların türevini alırken "içinin türevi" ile çarpmayı unutmak (Zincir kuralını ihmal etmek).
- $f'(x)$ (türev) grafiğine bakarak yorum yaparken, orijinal $f(x)$ grafiğiymiş gibi çukurlara ve tepelere aldanmak ($f'(x)$ grafiğinin x eksenini kestiği yerler orijinal fonksiyonun ekstreumlarıdır).

KONU: AYT Matematik - İntegral

İntegral, türevin tersi işlemidir (Belirsiz İntegral) ve bir eğrinin altında kalan alanı hesaplamak (Belirli İntegral) için kullanılır.

Belirsiz İntegral ve Kuralları: Hangi fonksiyonun türevi budur sorusunun cevabıdır. Kuralı: Üs bir artırılır ve yeni üsse bölünür: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$. İntegral sabiti olan $+c$ mutlak yazılmalıdır çünkü türevi alınan sabit sayılar kaybolmuştur. İntegral ve türev yan yanaysa birbirini götürür ancak sıraya göre dışarıya c eklenebilir.

Değişken Değiştirme Yöntemi: İfadenin içinde hem bir fonksiyon hem de onun türevi çarpan olarak varsa $u = g(x)$ denir, türevi $du = g'(x)dx$ olarak yazılır ve integral çok daha basit bir forma dönüştürülerek çözülür.

Belirli İntegral ve Alan: Sınırları olan integraldir ($\int_a^b f(x) dx$). Sonuçta $+c$ olmaz, integral alındıktan sonra üst sınır değerinden alt sınır değeri çıkarılır ($F(b) - F(a)$). Belirli integral, x eksenini ile fonksiyon

arasındaki net (işaretili) alanı verir. Alan sorularında grafik x ekseninin altındaysa integral negatif çıkar ancak alan pozitif olması gerektiği için mutlak değer veya eksi ile çarpılarak hesaplanır. İki eğri arasındaki alan bulunurken daima üstteki eğriden alttaki eğri çıkarılarak integrale alınır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Belirsiz integral sonuçlarına " $+c$ " sabitini eklemeyi unutup fonksiyonun genel denklemini eksik bulmak.
- Belirli integralin mutlak alan olduğunu zannedip, x ekseninin altında kalan bölgelerin integralinin negatif çıkabileceğini hesaba katmamak.
- Değişken değiştirme (u dönüşümü) yaptıktan sonra, belirli integraldeki sınırları yeni u değişkenine göre dönüştürmeyi unutup eski sınırları yerine koymak.

KONU: AYT Matematik - Permütasyon-Kombinasyon

Olasılık problemlerinin ve zor sayma sorularının altyapısı olan bu konu, AYT'de hem cebirsel hem de mantıksal düşünmeyi gerektirir.

Permütasyon (Sıralama): n farklı nesnenin r 'li dizilişlerinin (sıralanışlarının) sayısıdır. Düzen ve sıra önemlidir. Formülü $P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ şeklindedir. Yan yana gelme sorularında o kişiler bir "paket" gibi tek kişi sayılır, iç dizilişleriyle çarpılır. **Tekrarlı Permütasyon** ise özdeş (aynı) nesnelerin sıralanışdır: Tüm durumların faktöriyeli, aynı olanların kendi aralarındaki faktöriyelerine bölünür (Örn: "KARKAS" kelimesinde $\frac{6!}{2! \cdot 2!}$).

Kombinasyon (Seçme): n farklı nesneden r tanesinin alt küme olarak seçilmesidir. Sıranın bir önemi yoktur. Formülü $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ ile bulunur. $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ eşitliği hız kazandırır. Geometrik kombinasyon sorularında (kaç üçgen çizilir vb.) seçilen noktaların doğrusal olmamasına dikkat edilir.

Binom Açılımı: $(x+y)^n$ açılımında $n+1$ tane terim vardır. Baştan $r+1$. terim formülü $\binom{n}{r} x^{n-r} y^r$ 'dir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Sorularda seçme (kombinasyon) yapılması gereken yere, dizilişin de önemi varmış gibi permütasyon formülü uygulamak.
- Binom açılımında terim bulurken r 'de değerini doğru seçmemek (Baştan 4 . terim isteniyorsa formüldeki r sayısı 4 değil 3 'tür).

KONU: AYT Matematik - Olasılık

Olasılık, gerçekleşme şansını inceler ve $P(A) = \frac{\text{İstenen Durum}}{\text{Tüm Durumlar (Örnek Uzay)}}$ kuralına dayanır. AYT'de koşullu olasılık ve tekrarlı deneyler ağırlıktadır.

Koşullu Olasılık: Bir olayın gerçekleştiği "biliniyorsa", örnek uzayımız artık tüm ihtimaller değil, o bilinen olaydır. Formülü: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ şeklindedir (Örn: Zarların toplamının 8 olduğu biliniyorsa, ikisinin de çift gelme olasılığı).

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar: İki olayın gerçekleşmesi birbirini etkilemiyorsa bağımsızdır (Örn: zar atmak ile para atmak) ve olasılıkları çarpılır: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Ancak bir torbadan top çekilip geri atılmıyorsa bu bağımlı olaydır ve ikinci çekilişte örnek uzay azalır.

DeneySEL ve Teorik Olasılık: Olasılığın formüllerle kağıt üzerinde hesaplanan haline teorik olasılık, yapılan denemelerin sonuçlarının oranına deneySEL olasılık denir. Deney sayısı sonsuza yaklaştıkça deneySEL olasılık teorik olasılığa yaklaşır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Koşullu olasılık sorularında "olduğu bilindiğine göre" ifadesini görmezden gelerek örnek uzayı ($P(B)$) daraltmamak ve tüm ihtimallere bölmek.
- Art arda (geri atılmaksızın) yapılan çekilişlerde, ikinci ve üçüncü çekilişlerde paydadaki toplam sayıyı bir eksiltmeyi unutmak.